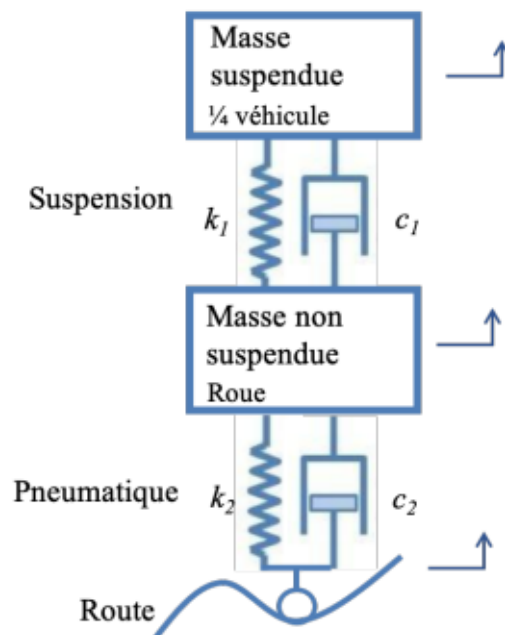


Compte rendu TP2: Analyse dynamique d'une suspension automobile passive sur la base d'un modèle quart de véhicule



Mathys PRIMA - Ugo NOWAK - 4A ME groupe TP n°4

1. Identification des caractéristiques de la suspension

En suivant les indications de l'annexe nous avons construit le système de suspension à double triangulation. Nous avons ensuite rentré toutes les données nécessaires (masses, centre de masse, raideur, amortissement...).

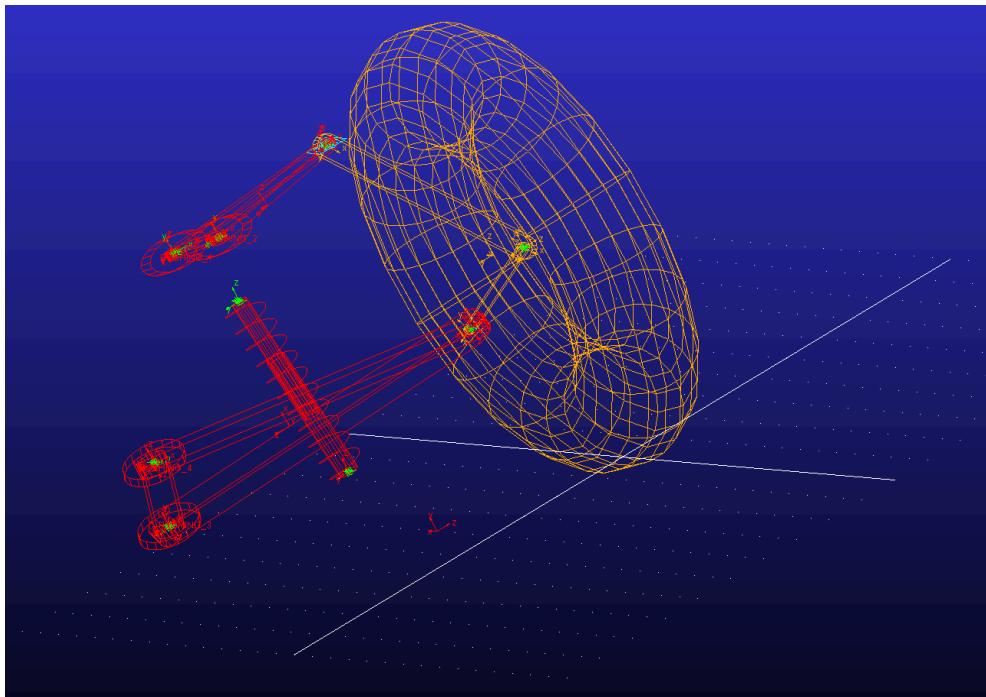


Figure-1: modélisation du système sur ADAMS

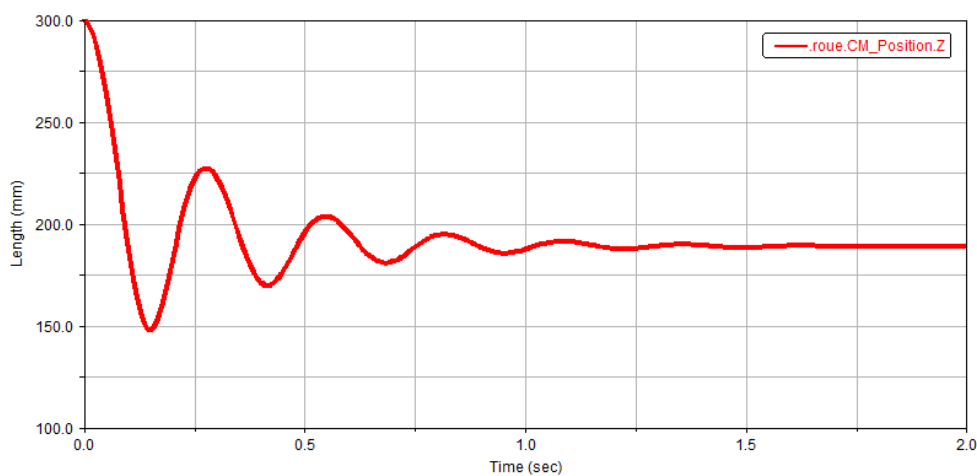


Figure-2: courbe Zeq en fonction du temps

$$Z_{eq}(t) = Z_0 \left[\cos \Omega t + \frac{\xi \omega_0}{\Omega} \sin \Omega t \right] e^{-\xi \omega_0 t} + Z_{final}$$

Pour $t = kT = k \frac{2\pi}{\omega}$ avec $k \in \mathbb{N}$

$$Z_{eq}(kT) = Z_0 \left[\underbrace{\cos \left(\Omega \times k \frac{2\pi}{\omega} \right)}_{=1} + \frac{\xi \omega_0}{\Omega} \underbrace{\sin \left(\Omega \times k \frac{2\pi}{\omega} \right)}_{=0} \right] e^{-\xi \omega_0 kT} + Z_{final}$$

$$Z_{eq}(kT) = Z_0 e^{-\xi \omega_0 kT} + Z_{final}$$

$$\Leftrightarrow e^{-\xi \omega_0 kT} = \frac{Z_{eq}(kT)}{Z_0} - Z_{final}/Z_0$$

$$\Leftrightarrow -\xi \frac{\Omega k 2\pi}{\sqrt{1-\xi^2} \omega} = \ln \left(\frac{Z_{eq}(kT)}{Z_0} - \frac{Z_{final}}{Z_0} \right)$$

on pose $u = \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}$ $\Rightarrow u = -\frac{1}{2k\pi} \ln \left(\frac{Z_{eq}(kT)}{Z_0} - \frac{Z_{final}}{Z_0} \right)$

• pour $t = 1T$: $Z_{eq}(1T) = 228$ $Z_{final} = 189,4$

$$u_1 = -\frac{1}{2\pi} \ln \left(\frac{228 - 189,4}{300 - 189,4} \right) = 0,167$$

$$\xi = \frac{u}{\sqrt{1+u^2}} \Rightarrow \xi_1 = 0,165$$

• pour $t = 2T$: $Z_{eq}(2T) = 204$ $Z_{final} = 189,4$

$$u_2 = 0,161$$

$$\xi_2 = 0,159$$

• pour $t = 3T$: $Z_{eq}(3T) = 195$ $Z_{final} = 189,4$

$$u_3 = 0,158$$

$$\xi_3 = 0,156$$

$$\boxed{\xi_{moy} = 0,16}$$

 Figure-3: détermination de ξ

$$\Omega = \omega_0 \sqrt{1 - \beta^2} \quad \text{avec } \omega_0 = \frac{2\pi}{T} = 22,4 \text{ Hz}$$

$$\Omega = 22,1 \text{ Hz}$$

$$k_{eq} = m \cdot \omega_0^2 = 53,1 \cdot 22,4^2 = 26,6 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-2}$$

$$c_{eq} = 2 \frac{F}{\delta} \sqrt{k_{eq} \cdot m} = 2 \times 0,16 \sqrt{26,6 \times 10^3 \times 53,1} = 380,3 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-2}$$

Figure-4: détermination de k_{eq} et c_{eq}

Function Builder ×

Create or Modify a Function Measure ☒ Full names ☐ Short names ☐ Adams ids

110.6*(COS(22.11*time)+(0.16*22.4)/(22.11)*SIN(22.11*time))*EXP(-0.16*22.4*time)+189.4

Math Functions Assist... Measure Name .suspensionauto.FUNCTION_MEA_1 +

General Attributes	Axis Attributes	Curve Attributes
Units length	Label 	Color
Legend 	Type default	Thickness 0.0
☒ Create Strip Chart	Lower 0.0	Line Type default
	Upper 0.0	Symbol default

Getting Object Data

Markers Insert Object Name

Plot Plot Limits... Verify

EXP(x) OK Apply Cancel

Figure-5: formule de $z_{eq}(t)$ après détermination

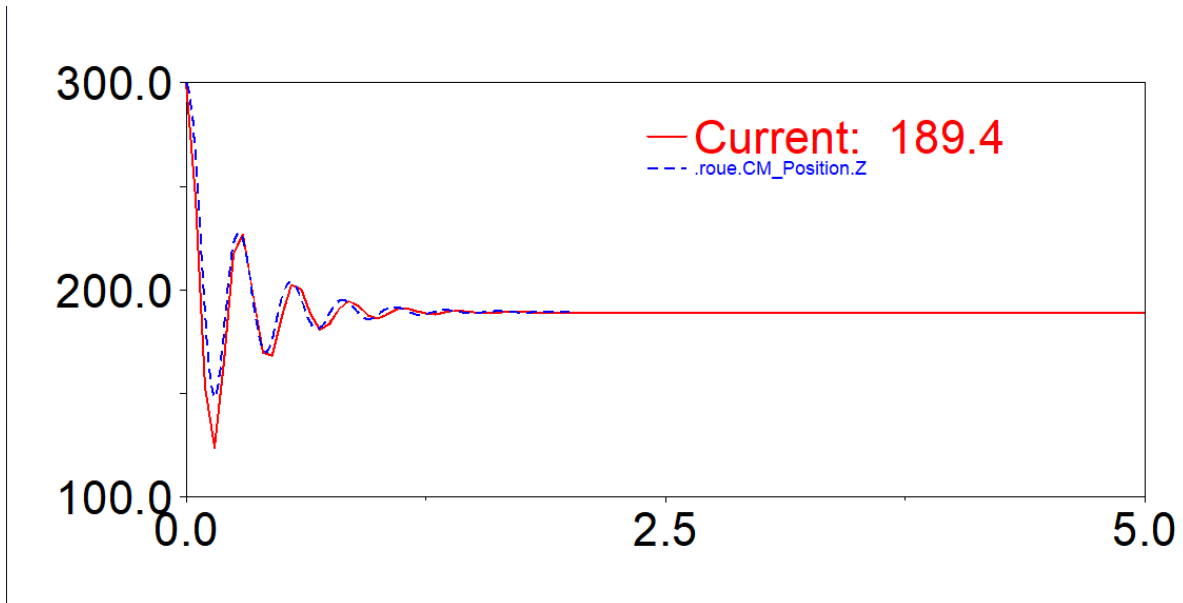


Figure-6: comparaison entre $z_{eq}(t)$ et le déplacement de la roue sur Z

On remarque que les deux courbes sont quasi similaires, la différence entre les deux est due à des approximations.

2.Modélisation simplifiée quart de véhicule - Simulation de passage d'obstacle

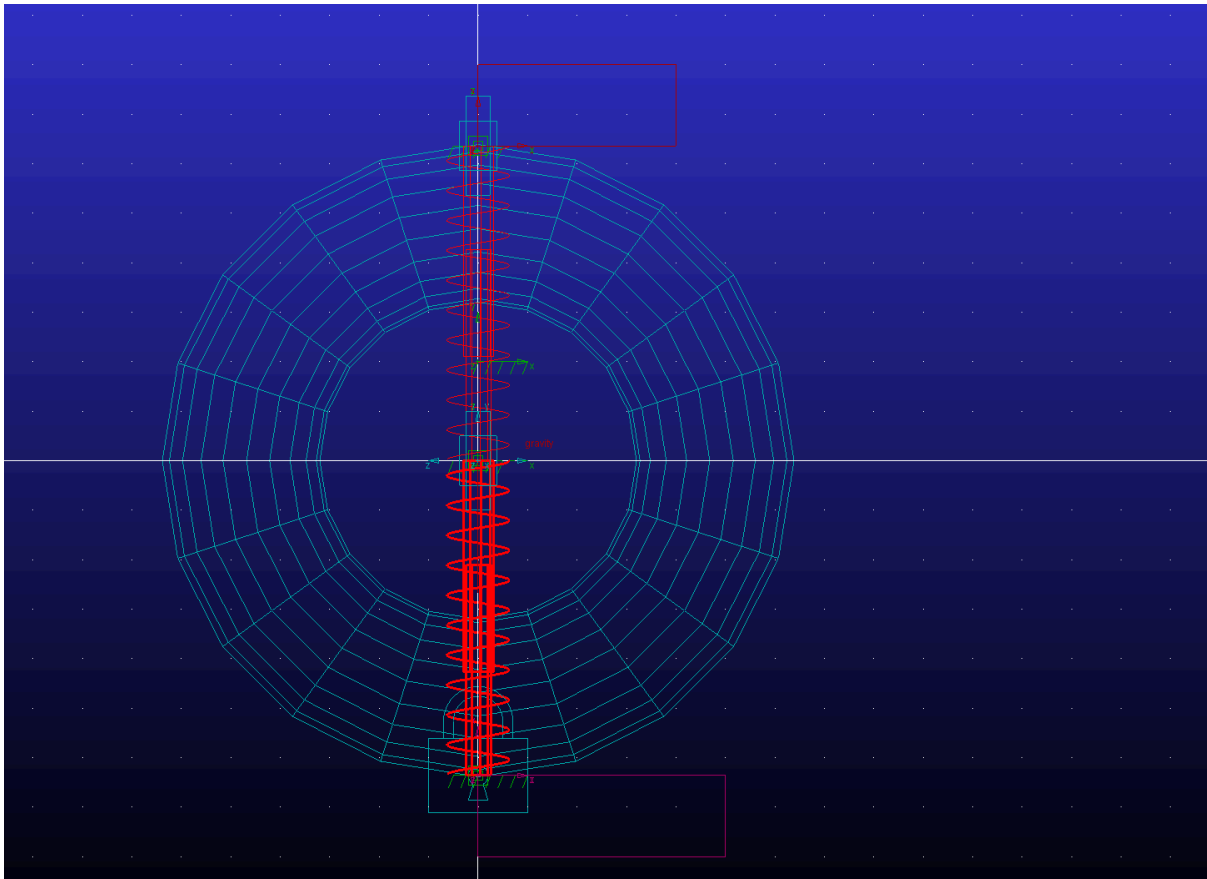


Figure-7: modélisation de la position d'équilibre du système

Pour obtenir la position d'équilibre, il faut précharger les ressorts: au poids du quart du véhicule pour le ressort supérieur, et au poids du quart de véhicule + roue pour le ressort inférieur.

On a également bloqué la liaison entre sol et roue afin de créer par la simulation un point de contact avec le sol (tant que nous n'appliquons pas de force liée au sol).

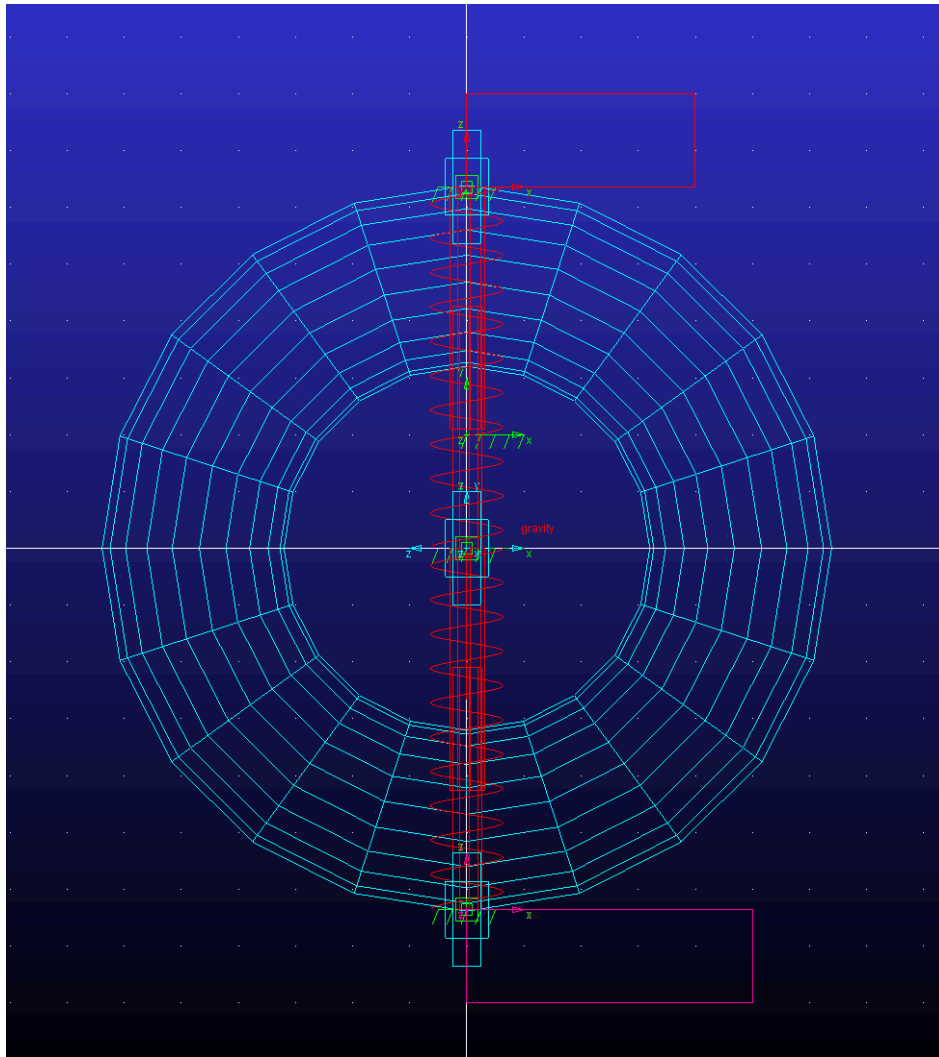


Figure-8: modélisation du système avec déplacement du dos d'âne

Calcul de t et ω :

$$t = \frac{l}{v} = \frac{3.6 \times 1}{50} = 0.072s$$

$$\omega = \frac{v}{r} = \frac{50}{3.6 \times 0.318} = 43.676 s^{-1}$$

Pour modéliser le dos d'âne, on retire la liaison fixe et on la remplace par une translation. Pour finaliser la modélisation on ajoute une force (MOTION), cependant nous voulons que la force ne s'applique qu'une seule fois (pour simuler le passage de la voiture sur le dos d'âne), nous ajoutons donc la condition (IF) suivante:

$$IF(time - 0.072 : (100 * SIN(43.676 * time)), 0, 0)$$

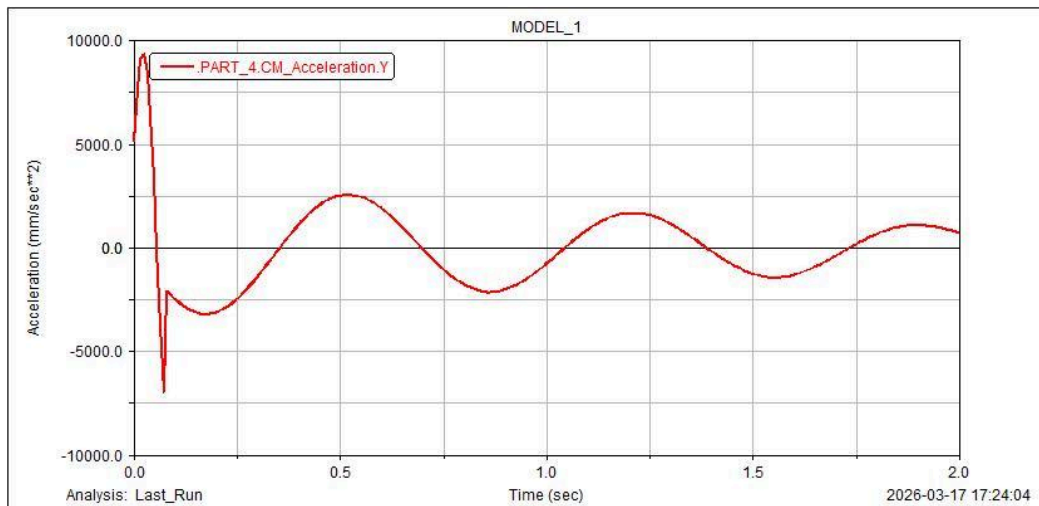


Figure-9: évolution temporelle de l'accélération de la masse suspendue (1/4 de la voiture)

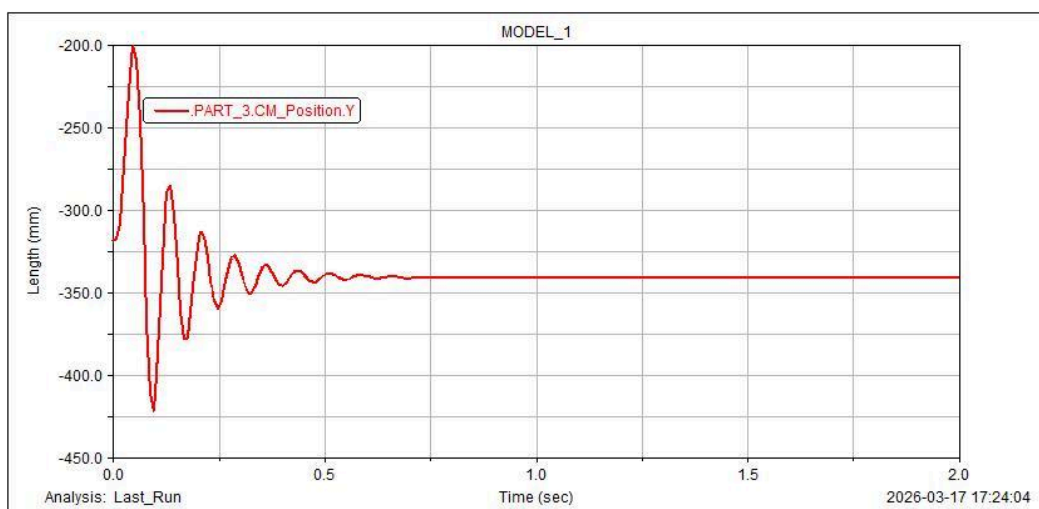


Figure-10: évolution temporelle du déplacement de la roue selon y

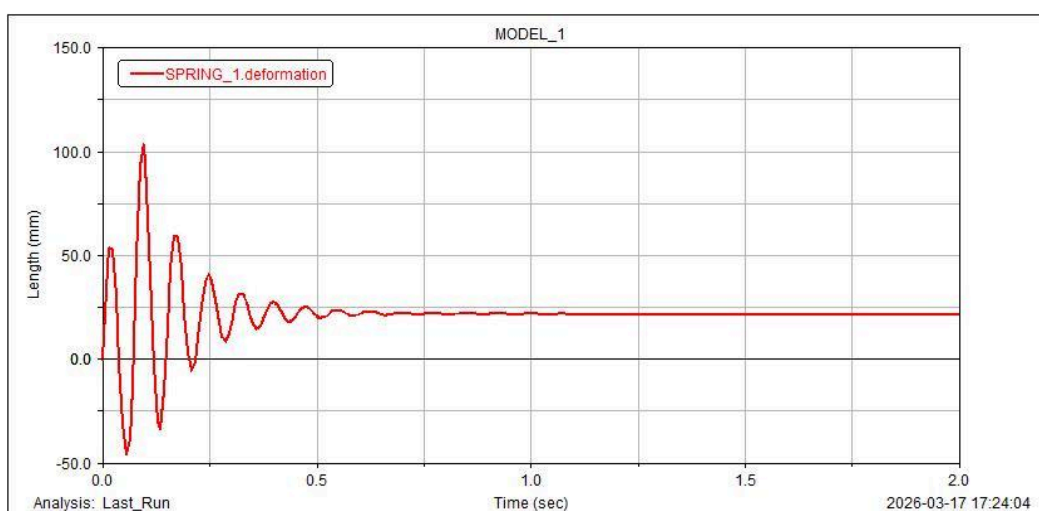


Figure-11: évolution temporelle de la déformation du pneumatique

Avec ces courbes nous pouvons voir que dans cette configuration, la personne dans la voiture subira un choc ponctuel au contact de la voiture avec le dos d'âne ce qui n'est pas conseillé.

On remarque que le déplacement de la roue est amorti par le pneumatique (en lien avec la raideur et l'amortissement de ce dernier) après le passage du dos d'âne.

Au niveau de la déformation du pneumatique on remarque que cette déformation continue après le franchissement du dos d'âne mais surtout que lors du passage du dos d'âne la déformation du ressort est négative (ce qui n'est physiquement pas possible), ce qui montre les limites de notre simulation. Lorsque le déplacement est négatif, en réalité le ressort est totalement comprimé.

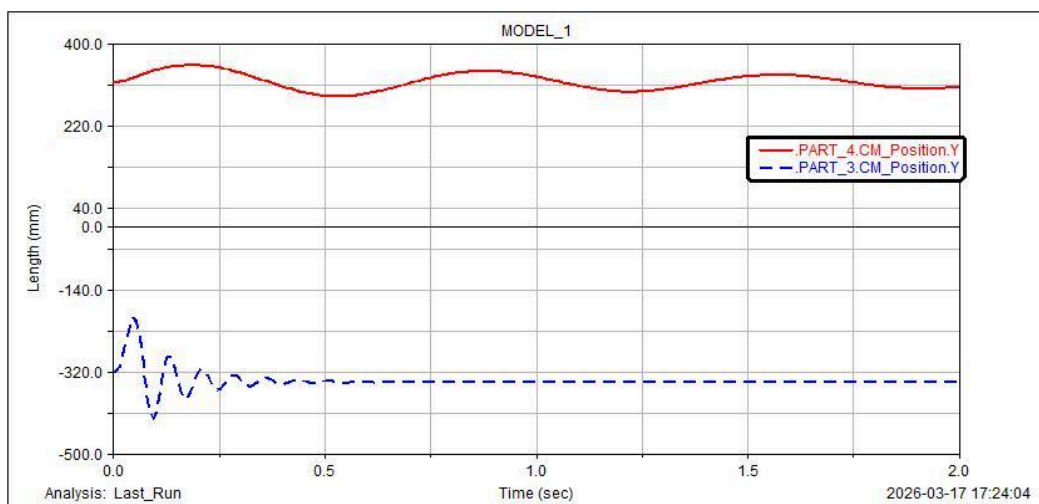


Figure-12: évolution temporelle du déplacement de la roue et du véhicule

Nous pouvons observer que le déplacement de la roue a une période plus faible que le déplacement du $\frac{1}{4}$ de voiture, ce qui montre que le choc lié au passage du dos d'âne n'est pas perçu de la même manière au niveau du pneu qu'au niveau de la voiture, ceci est dû au système d'amortissement (2 ressorts). Il vaut donc mieux recevoir le choc au niveau de la voiture que du pneu.